

Funkcionalni zahtjevi sistema

PLC sistem za upravljanje nivoom tečnosti u rezervoaru

Dokument	Opis
Naziv projekta	PLC sistem za upravljanje nivoom tečnosti u rezervoaru
Vrsta dokumenta	Funkcionalni zahtjevi
Razvojno okruženje	CODESYS Control Win / Structured Text
Namjena	Portfolio, fakultetski projekat i osnova za dalji razvoj

1. Opšti funkcionalni zahtjev

PLC sistem mora upravljati punjenjem jednog rezervoara na osnovu izmjerene nivoa tečnosti, uz podršku za automatski i ručni režim rada, implementirane sigurnosne zaštite, alarmnu signalizaciju i HMI nadzor.

Sistem mora osigurati siguran, predvidiv i pregledan rad procesa, uz jasno definisane uslove za start, stop, fault i reset.

2. Start/Stop funkcionalnost

Sistem ne smije automatski započeti rad samo prisustvom napajanja ili pokretanjem PLC runtime-a.

Rad sistema mora biti omogućen isključivo nakon validne start komande operatora, pod uslovom da ne postoji aktivno fault stanje.

Sistem mora biti zaustavljen u sljedećim slučajevima:

- kada operator zada stop komandu
- kada nastupi fault stanje
- kada se izgubi uslov za siguran rad sistema

Nakon fault stanja i njegovog resetovanja, sistem mora ostati zaustavljen i zahtijevati novu start komandu prije nastavka rada.

3. Režimi rada

Sistem mora podržavati najmanje dva režima rada:

- AUTO režim
- MANUAL režim

U svakom trenutku smije biti aktivan samo jedan režim rada.

Sigurnosni uslovi, interlock zaštite i fault logika moraju imati prioritet nad komandama u oba režima rada.

4. AUTO režim rada

U AUTO režimu PLC mora automatski upravljati radom pumpe na osnovu izmjerene vrijednosti nivoa tečnosti.

Kada nivo tečnosti padne ispod definisanog donjeg praga (LowSP), a sistem je omogućen za rad i nema aktivnih fault/interlock uslova, PLC mora uključiti pumpu za punjenje rezervoara.

Pumpa mora ostati uključena sve dok nivo tečnosti ne dostigne definisani gornji prag (HighSP).

Kada nivo dostigne ili pređe gornji prag, PLC mora isključiti pumpu.

AUTO rad mora biti blokiran u slučaju:

- aktivnog fault stanja
- aktivnog sigurnosnog interlocka
- nevažećeg signala nivoa

- zaustavljanja sistema od strane operatora

5. MANUAL režim rada

U MANUAL režimu operator mora imati mogućnost ručnog upravljanja pumpom putem HMI interfejsa.

Manualna komanda za rad pumpe smije biti izvršena samo kada:

- je aktivan MANUAL režim
- sistem je omogućen za rad
- nema aktivnog fault stanja
- nema aktivnog sigurnosnog interlocka

U MANUAL režimu sigurnosne funkcije ne smiju biti zaobiđene. U slučaju aktivacije fault-a ili interlock uslova, pumpa mora odmah biti zaustavljena bez obzira na ručnu komandu operatora.

Pri izlasku iz MANUAL režima pumpa mora biti zaustavljena, osim ako projektna logika eksplicitno ne definiše kontrolisan prelaz u drugo stanje rada.

6. Upravljanje pumpom

PLC mora generisati komandu za pumpu (PumpCmd) u skladu sa aktivnim režimom rada, statusom sistema i sigurnosnim uslovima.

Rad pumpe mora biti dozvoljen samo kada su ispunjeni svi uslovi za siguran rad.

U slučaju greške, interlocka ili stop komande, komanda pumpe mora biti odmah ukinuta.

Ako je implementiran povratni signal rada pumpe (PumpFeedback), sistem mora nadzirati usklađenost između komande i stvarnog odziva pumpe.

U slučaju da pumpa ne potvrdi rad u definisanom vremenu nakon zadane komande, sistem mora generisati fault stanje.

7. Mjerenje nivoa

Sistem mora koristiti analogni signal nivoa (Level_PV) kao osnovni procesni signal za upravljanje punjenjem rezervoara.

Vrijednost nivoa mora biti prikazana na HMI-u u odgovarajućoj inženjerskoj jedinici ili procentualnom obliku.

Sistem mora detektovati nevažeći signal nivoa, uključujući:

- gubitak signala
- signal van dozvoljenog opsega
- internu logiku nevalidnost signala

U slučaju nevažećeg signala nivoa, sistem mora preći u fault stanje i zaustaviti pumpu.

8. Sigurnosni limiti i interlock zaštite

Sistem mora podržavati dodatne sigurnosne digitalne ulaze za nadzor ekstremnih procesnih stanja.

8.1 High-High nivo (LSHH)

Aktivacija signala LSHH mora biti tretirana kao sigurnosno kritično stanje. U slučaju aktivacije LSHH, sistem mora:

- odmah zaustaviti pumpu
- postaviti fault stanje
- generisati alarm visoke važnosti
- blokirati dalji rad do uklanjanja uzroka i resetovanja sistema

8.2 Low-Low nivo (LSLL)

Aktivacija signala LSLL mora biti nadzirana kao abnormalno procesno stanje.

Za ovu verziju projekta LSLL se definiše kao alarm kritično niskog nivoa, osim ako se u kasnijoj fazi ne uvede dodatna logika izvornog rezervoara ili usisne zaštite pumpe.

8.3 Dodatni interlock uslovi

Sistem mora omogućiti proširenje interlock logike za dodatne uslove, kao što su:

- termička zaštita motora pumpe
- kvar pogona
- blokada vanjskog sistema
- servisni režim ili maintenance inhibit

9. Fault logika

Sistem mora imati implementirano centralno fault stanje koje predstavlja sigurnosno ili funkcionalno kritičnu grešku procesa.

Pri pojavi fault stanja sistem mora:

- odmah zaustaviti pumpu
- blokirati dalji rad
- prikazati uzrok greške na HMI-u
- zahtijevati intervenciju operatora

Fault stanje mora biti aktivirano najmanje u sljedećim slučajevima:

- aktivan LSHH
- nevažeći signal nivoa
- termička zaštita pumpe aktivna (ThermalTrip)
- neuspješan start pumpe, kada postoji komanda rada bez potvrde rada u definisanom vremenu
- konflikt režima rada, ukoliko su AUTO i MANUAL istovremeno aktivni

Fault stanje mora imati prioritet nad svim komandama i režimima rada.

10. Alarm logika

Sistem mora podržavati alarmnu signalizaciju procesa i opreme.

Alarmi moraju biti jasno prikazani na HMI-u, zajedno sa informacijom o statusu alarma.

Minimalno, sistem mora podržavati sljedeće alarmne događaje:

- kritično nizak nivo (LSLL)
 - visokovrijedni sigurnosni alarm (LSHH)
 - greška senzora nivoa
 - termički trip pumpe
 - neuspješan start pumpe
 - produženo vrijeme rada pumpe, ako je ova funkcija implementirana
- Po potrebi, alarmi mogu biti klasifikovani na upozorenja (Warning) i fault/trip alarme (Fault).

11. Reset funkcionalnost

Sistem mora podržavati ručni fault reset od strane operatora.

Fault reset smije biti dozvoljen samo kada:

- operator aktivira komandu ResetCmd
- više ne postoji nijedan aktivan fault uslov

Nakon uspješnog resetovanja:

- fault stanje mora biti obrisano
- komanda pumpe mora ostati isključena

- sistem se mora vratiti u sigurno zaustavljeno stanje

Sistem ne smije automatski nastaviti rad odmah nakon resetovanja fault-a.

12. HMI funkcionalnost

HMI mora omogućiti operatoru pregled i upravljanje sistemom.

Minimalno, HMI mora prikazivati:

- trenutni nivo tečnosti (Level_PV)
- aktivni režim rada
- status sistema
- status pumpe
- aktivne alarme i fault stanja

HMI mora omogućiti najmanje sljedeće komande:

- Start
- Stop
- Reset
- izbor režima AUTO / MANUAL
- ručnu komandu pumpe u MANUAL režimu

Komande zadate sa HMI-a moraju biti podređene sigurnosnoj i fault logici PLC programa.

13. Zahtjevi za arhitekturu upravljanja

Softverska arhitektura sistema mora biti modularna, pregledna i pogodna za proširenje.

Logika sistema treba biti organizovana tako da su jasno odvojeni:

- režimi rada
- procesna state machine logika
- upravljanje pumpom
- fault i alarm obrada
- HMI interfejs signali

Programska struktura mora omogućiti jednostavno testiranje, održavanje i kasnije proširenje sistema.

14. Zahtjevi za testiranje

Sistem mora biti moguće testirati u simulacionom okruženju CODESYS Control Win.

Mora biti moguće verifikovati najmanje sljedeće scenarije:

- normalan AUTO rad
- normalan MANUAL rad
- prelaz u fault stanje
- reset nakon fault-a
- reakciju na sigurnosne limite
- reakciju na grešku senzora nivoa
- reakciju na neuspješan start pumpe

15. Zahtjevi za buduće proširenje

Projektna struktura mora omogućiti naknadno proširenje bez potpune izmjene osnovne logike.

Sistem treba biti pripremljen za buduće nadogradnje, kao što su:

- dodatni rezervoar ili dodatna pumpa
- analogna regulacija nivoa

- energetski monitoring pumpe
- trendovi i historija alarma
- SCADA ili IoT povezivanje
- izrada fizičkog prototipa

Napomena: Ovaj dokument predstavlja osnovu za izradu I/O liste, definisanje softverske arhitekture, implementaciju state machine logike, HMI vizualizaciju i plan testiranja.